The Principles of Diffusion Models

6.3 Equivalence in Diffusion Models

渡邉 有志

November 13, 2026

6.2 から 6.3 へ

ここまで（6.2）

訓練損失を式 (6.2.5) のテンプレートに分解した。
設計要素は (A) ノイズ日程、(B) 予測型、(C) 時間重み、(D) 時間分布。

ここから（6.3）

(B) と (A) の**理論的同値**を精密化する。
オラクルでは一致しても、学習モデルでは差が出うる、という線引き。

6.3 の位置づけ

この節の役割

予測型・PF-ODE・アフィン日程が「どこまで同じで、どこで違うか」を整理する

1. **6.3.1** 四つの予測型の同値（命題 6.3.1、図 6.1）
2. **6.3.2** パラメータ化ごとの PF-ODE（命題 6.3.2）
3. **6.3.3** すべてのアフィン流の同値（命題 6.3.3、結論 6.3.1–6.3.2）
4. **6.3.4（補足）** 正準線形日程と v 予測の利点

同値の四つの意味

論文はオラクル水準で、次を区別する。

- **予測**：$\boldsymbol{x}_t$ と前向き日程があれば、
  clean / noise / score / velocity は代数的に相互変換できる
- **訓練目標**：二乗損失は正の時間依存因子だけ違い、
  点ごとのオラクル最小解は同じ
- **アフィン前向き過程**：$\boldsymbol{x}_t = \alpha_t \boldsymbol{x}_0 + \sigma_t \boldsymbol{\epsilon}$ は、
  スケールと時間再パラメータで正準形へ写せる
- **周辺密度パス**：$\{p_t\}$ が同じでも、
  決定／確率力学や軌跡は異なりうる

理論の同値と実務の差

オラクル

理想的な最小解どうしは情報同値。
変換で同じ PF-ODE 速度を復元できる。

学習モデル

有限ネットは別関数を近似する。
損失重み・最適化・離散化で訓練／標本化の挙動が変わる。

この節の進め方

予測 → PF-ODE → アフィン日程 →（補足）正準形の利点

区切り：6.3.1 四つの予測型

6.3.1 四つの予測型

6.3.2 PF-ODE の表現

6.3.3 アフィン流の同値

6.3.4 正準流の解析（補足）

まとめ

コンポーネント (B)：予測型

式 (6.2.5) の設計要素 (B) を見る。
よく使う四つのオラクル予測：

$$\boldsymbol{\epsilon}^\star(\boldsymbol{x}_t, t), \quad \boldsymbol{x}^\star(\boldsymbol{x}_t, t), \quad s^\star(\boldsymbol{x}_t, t), \quad v^\star(\boldsymbol{x}_t, t).$$

- noise と clean は直接関係（§2.2.4）
- score と noise も直接関係（§3.4）
- いずれも同じ量の別の見方である

命題 6.3.1：パラメータ化の同値

命題 6.3.1（Equivalence of Parametrizations）

各目的関数を最小化するオラクルは、次で結ばれる：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\epsilon}^\star &= -\sigma_t \, s^\star, \\ \boldsymbol{x}^\star &= \frac{1}{\alpha_t}\boldsymbol{x}_t + \frac{\sigma_t^2}{\alpha_t}\, s^\star, \\ v^\star &= \alpha_t' \boldsymbol{x}^\star + \sigma_t' \boldsymbol{\epsilon}^\star = f(t)\boldsymbol{x}_t - \tfrac{1}{2} g^2(t)\, s^\star. \end{aligned} \tag{6.3.1}$$

命題 6.3.1 の読み方

$f(t), g(t)$ は補題 4.5.1 経由で α_t, σ_t と結ぶ。
これらの最小解は式 (6.2.1)–(6.2.4) の恒等式も満たす。

オラクル情報の同値

あるノイズ水準で一つのオラクルを知れば、
$\boldsymbol{x}_t$ と前向き日程から他も決まる。
例：score $\Rightarrow$ 事後平均 clean $\Rightarrow$ PF-ODE 速度。

図 6.1：四つのオラクルの相互変換

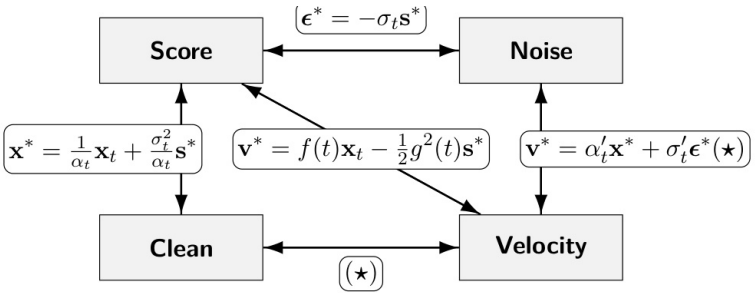


図 6.1 の要点

- Score $\leftrightarrow$ Noise：$\boldsymbol{\epsilon}^\star = -\sigma_t s^\star$
- Score $\leftrightarrow$ Clean：Tweedie 型の $\boldsymbol{x}^\star$
- Velocity：$\alpha_t' \boldsymbol{x}^\star + \sigma_t' \boldsymbol{\epsilon}^\star$ $(\star)$
  あるいは Score SDE 形 $f(t)\boldsymbol{x}_t - \frac{1}{2} g^2(t) s^\star$
- clean と noise は $\boldsymbol{x}_t = \alpha_t \boldsymbol{x}^\star + \sigma_t \boldsymbol{\epsilon}^\star$

メッセージ

どの箱から出発しても、日程があれば他の箱へ移れる。

ネット出力と変換

学習時に一次とする出力はどれでもよい：

$$\boldsymbol{\epsilon}_\phi, \quad \boldsymbol{x}_\phi, \quad s_\phi, \quad v_\phi.$$

一次出力を決めたら、式 (6.3.1) と同じ代数で他を定義する。
訓練済み $\phi_\times$ では、変換後の予測は**構成上**ちょうど整合する：

$$\boldsymbol{x} = \alpha_t\, \boldsymbol{x}_{\phi_\times}(\boldsymbol{x}, t) + \sigma_t\, \boldsymbol{\epsilon}_{\phi_\times}(\boldsymbol{x}, t).$$

予測型と損失は別物

ネットワーク出力

何を直接回帰するか
$(\boldsymbol{\epsilon}, x, s, v)$

損失に載せる量

出力を変換してから
二乗誤差を測ってもよい

変換は一般に時間依存の重みを変える（後の式 (6.3.6)）。
オラクルは情報同値でも、有限ネットでは表現・最適化が違う。

実務での使いどころ

- noise 予測 $\rightarrow$ reverse-SDE 用の score へ変換
- 任意の予測 $\rightarrow$ PF-ODE 用の velocity へ変換
- 独立に訓練したモデルは、
  経験的予測や経験的 PF-ODE が一致するとは限らない

命題の射程

同値は**理想オラクルの情報**について。
出力パラメータ化と訓練目的は、なお独立な設計選択。

補足：証明の位置

証明は定理 4.3.1（DSM 下の大域最適）に近い。
詳細は付録 D.4。

ゼミでの扱い

スライドでは恒等式 (6.3.1) と図 6.1 を本体とし、
導出の細部は必要に応じて付録を参照する。

6.3.1 のまとめ

- 四つのオラクルは式 (6.3.1) で相互変換できる（命題 6.3.1）
- 図 6.1 がその関係の見取り図
- ネット出力と損失に載せる量は別設計
- 有限モデルでは「情報同値」が「実務同一」を意味しない

次

同じオラクルを、PF-ODE の右辺として書き換える。

区切り：6.3.2 PF-ODE の表現

6.3.1 四つの予測型

6.3.2 PF-ODE の表現

6.3.3 アフィン流の同値

6.3.4 正準流の解析（補足）

まとめ

なぜ表現を使い分けるか

PF-ODE は score / noise / clean / velocity で書ける。
原理上は交換可能でも、実務では次が変わる。

- ベクトル場の剛性（stiffness）
- 離散化誤差の出方
- 最適化のしやすさ

典型的な選び方

高速 ODE 標本化（第 9 章）：$\boldsymbol{\epsilon}$ や $\boldsymbol{x}$ が多い。
少数評価の生成器（第 11 章）：$\boldsymbol{x}$ や v が滑らかで有利なことが多い。

命題 6.3.2：四つの PF-ODE

命題 6.3.2（抜粋）

$\alpha_t' = \frac{d\alpha_t}{dt}$、$\sigma_t' = \frac{d\sigma_t}{dt}$ として、経験的 PF-ODE は同値：

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \frac{\alpha_t'}{\alpha_t}\boldsymbol{x} - \sigma_t\left(\frac{\alpha_t'}{\alpha_t\sigma_t} - \frac{\sigma_t'}{\sigma_t}\right)\boldsymbol{\epsilon}^\star,$$

$$= \frac{\sigma_t'}{\sigma_t}\boldsymbol{x} + \alpha_t\left(\frac{\alpha_t'}{\alpha_t\sigma_t} - \frac{\sigma_t'}{\sigma_t}\right)\boldsymbol{x}^\star.$$

命題 6.3.2（続き）

score 形と velocity 形：

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \frac{\alpha_t'}{\alpha_t}\boldsymbol{x} + \sigma_t^2\left(\frac{\alpha_t'}{\alpha_t\sigma_t} - \frac{\sigma_t'}{\sigma_t}\right)s^\star, \tag{6.3.2}$$

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \alpha_t'\boldsymbol{x}^\star + \sigma_t'\boldsymbol{\epsilon}^\star = v^\star(\boldsymbol{x}, t).$$

要点

最後の行が最も素直：v 予測は ODE 右辺そのもの。

Score SDE 記法との接続

補題 4.5.1 に合わせ、

$$f(t) = \frac{\alpha_t'}{\alpha_t}, \qquad g^2(t) = \frac{d}{dt}\sigma_t^2 - 2\frac{\alpha_t'}{\alpha_t}\sigma_t^2$$

とおくと、馴染みの形になる：

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = f(t)\boldsymbol{x} - \tfrac{1}{2}g^2(t)\, s^\star(\boldsymbol{x}, t).$$

意味

命題 6.3.1 の $v^\star = f\boldsymbol{x} - \frac{1}{2}g^2 s^\star$ と整合。
予測型を変えても、オラクルの ODE は同じ。

離散化への橋

標本化では、この連続 ODE を時間離散化する。
代表例が DDIM 更新（§9.2）で、Euler と PF-ODE が自然につながる。

- どの予測でも、変換後は同じオラクル場を指す
- ただし学習誤差とステップ誤差の出方は表現依存

次

日程 (α_t, σ_t) そのものの同値へ進む（コンポーネント A）。

6.3.2 のまとめ

- PF-ODE は四つの予測で書ける（命題 6.3.2）
- Score SDE 形は補題 4.5.1 で回収される
- v 形が右辺そのもの；他は線形項＋予測項に分解される
- 実務の選び方は剛性・誤差・最適化で決める

区切り：6.3.3 アフィン流の同値

6.3.1 四つの予測型

6.3.2 PF-ODE の表現

6.3.3 アフィン流の同値

6.3.4 正準流の解析（補足）

まとめ

コンポーネント (A)：ノイズ日程

式 (6.2.5) の設計要素 (A) を見る。
一般のアフィン補間：

$$\boldsymbol{x}_t = \alpha_t \boldsymbol{x}_0 + \sigma_t \boldsymbol{\epsilon}.$$

FM / RF でよく使う正準線形形：

$$\boldsymbol{x}_t^{\mathrm{FM}} = (1-t)\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{x}_0),$$

その速度は定数ベクトル $\boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{x}_0$。

主張の核

この単純さは本質ではない。
任意のアフィン補間は、正準パスの再スケール＋時間再パラメータ。

状態レベルの書き換え

$c(t) := \alpha_t + \sigma_t \neq 0$、$\tau(t) := \sigma_t/(\alpha_t + \sigma_t)$ とおくと

$$\boldsymbol{x}_t = (\alpha_t + \sigma_t)\left(\tfrac{\alpha_t}{\alpha_t+\sigma_t}\boldsymbol{x}_0 + \tfrac{\sigma_t}{\alpha_t+\sigma_t}\boldsymbol{\epsilon}\right) = c(t)\,\boldsymbol{x}^{\mathrm{FM}}_{\tau(t)}.$$

- 点ごとに、正準パスのスカラー倍
- τ が連続かつ狭義単調なら、真の時間再パラメータでもある
- 通常の前向き日程では SNR 減少により τ が単調になりやすい

速度の変換

$\boldsymbol{x}_t = c(t)\boldsymbol{x}^{\mathrm{FM}}_{\tau(t)}$ を時間微分すると

$$v(\boldsymbol{x}_t, t) = c'(t)\,\boldsymbol{x}^{\mathrm{FM}}_{\tau(t)} + c(t)\,\tau'(t)\,v^{\mathrm{FM}}\big(\boldsymbol{x}^{\mathrm{FM}}_{\tau(t)}, \tau(t)\big).$$

正準パス上では $v^{\mathrm{FM}} = -\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{\epsilon}$。

解釈

一般アフィンの速度 = スケール変化の寄与 +
正準速度を τ で押し込んだ寄与。

命題 6.3.3：アフィン流の同値

命題 6.3.3（Equivalence of Affine Flows）

$\boldsymbol{x}_t^{\mathrm{FM}} = (1-t)\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{\epsilon}$、$\boldsymbol{x}_t = \alpha_t \boldsymbol{x}_0 + \sigma_t \boldsymbol{\epsilon}$、
$c = \alpha + \sigma \neq 0$、$\tau = \sigma/(\alpha+\sigma)$ とすると

$$\boldsymbol{x}_t = c(t)\, \boldsymbol{x}_{\tau(t)}^{\mathrm{FM}}, \tag{6.3.3}$$

$$v(\boldsymbol{x}_t, t) = c'(t)\boldsymbol{x}_\tau^{\mathrm{FM}} + c(t)\tau'(t)\, v^{\mathrm{FM}}(\boldsymbol{x}_\tau^{\mathrm{FM}}, \tau).$$

τ が狭義単調なら、時間再パラメータ＋スカラー再スケールと読める。

三角（trigonometric）流との同値

別の標準アフィン流（式 (6.3.4)）：

$$\boldsymbol{x}_u^{\mathrm{Trig}} := \cos(u)\,\boldsymbol{x}_0 + \sin(u)\,\boldsymbol{\epsilon}. \tag{6.3.4}$$

$R_t := \sqrt{\alpha_t^2 + \sigma_t^2} > 0$、$\cos\tau_t = \alpha_t / R_t$、$\sin\tau_t = \sigma_t / R_t$ なら

$$\boldsymbol{x}_t = R_t\,\boldsymbol{x}_{\tau_t}^{\mathrm{Trig}}. \tag{6.3.5}$$

- (α_t, σ_t) を半径 R_t と角度 τ_t に分解
- τ_t が単調なら、これも時間再パラメータ

三角流の速度

u についての微分：

$$v_u^{\mathrm{Trig}} = -\sin(u)\,\boldsymbol{x}_0 + \cos(u)\,\boldsymbol{\epsilon}.$$

式 (6.3.5) と同じ変数変換で、速度（他のパラメータ化も同様）の
閉じた変換が得られる。

結論 6.3.1 へ

VE / VP（三角を含む）/ FM / RF など、
アフィン補間は日程によらず相互変換できる。

結論 6.3.1

結論 6.3.1

日程 (α_t, σ_t) が VE・VP（三角を含む）・FM・RF の
いずれでも、アフィン補間は適切な時間変数の変更と
スカラー再スケールで相互に変換できる。

注意

「状態・速度のオラクル関係が写る」という意味。
学習ダイナミクスや数値誤差まで同一とは限らない。

四つの訓練目標の関係

$\sigma_t > 0$、$\alpha_t'\sigma_t - \alpha_t\sigma_t' \neq 0$ のもとで

$$\boldsymbol{\epsilon}^\star = \mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{x}_t], \quad \boldsymbol{x}_0^\star = \mathbb{E}[\boldsymbol{x}_0|\boldsymbol{x}_t], \quad v^\star = \mathbb{E}[\alpha_t'\boldsymbol{x}_0 + \sigma_t'\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{x}_t].$$

命題 6.3.1 より

$$s^\star = -\frac{1}{\sigma_t}\boldsymbol{\epsilon}^\star = \frac{\alpha_t}{\sigma_t^2}\boldsymbol{x}_0^\star - \frac{\boldsymbol{x}_t}{\sigma_t^2}, \qquad v^\star = \alpha_t'\boldsymbol{x}_0^\star + \sigma_t'\boldsymbol{\epsilon}^\star.$$

ヘッド変換と損失の重み

ヘッドを

$$s_\phi \equiv -\frac{1}{\sigma_t}\boldsymbol{\epsilon}_\phi \equiv \frac{\alpha_t}{\sigma_t^2}\left(\boldsymbol{x}_\phi - \frac{\boldsymbol{x}_t}{\alpha_t}\right)$$

のように揃えると、標本ごとの二乗損失は時間重みだけで結ばれる：

$$\|s_\phi - \nabla \log p_t\|_2^2 = \frac{1}{\sigma_t^2}\|\boldsymbol{\epsilon}_\phi - \boldsymbol{\epsilon}^\star\|_2^2 = \frac{\alpha_t^2}{\sigma_t^4}\|\boldsymbol{x}_\phi - \boldsymbol{x}_0^\star\|_2^2 \tag{6.3.6}$$

（v 形は $\sigma_t(\alpha_t'\sigma_t - \alpha_t\sigma_t')$ の因子が入る）。

速度損失と正準形

命題 6.3.3 の $\boldsymbol{x}_t = c(t)\boldsymbol{x}_\tau^{\mathrm{FM}}$ を使うと、

$$\|v_\phi - v^\star\|_2^2 = \big(c(t)\tau'(t)\big)^2 \left\| v_\phi^{\mathrm{FM}}\Big(\tfrac{\boldsymbol{x}_t}{c}, \tau\Big) - (v^{\mathrm{FM}})^\star\Big(\tfrac{\boldsymbol{x}_t}{c}, \tau\Big) \right\|_2^2.$$

結論 6.3.2

score / noise / clean / velocity の訓練目標は、
(α_t, σ_t) が決める時間依存重み（と v のアフィン変換）を除き
理論的に同値である。

6.3.3 のまとめ

- 任意のアフィン流は正準 FM 形へ写せる（命題 6.3.3）
- 三角流への半径・角度分解も同様（式 (6.3.4)–(6.3.5)）
- 結論 6.3.1：日程の見た目の差は再パラメータで吸収
- 結論 6.3.2：四つの損失は時間重みの差を除き同値

次（補足）

ではなぜ $(1-t, t)$ と v 予測が「自然」と言われるのか。

補足：区切り：6.3.4

6.3.1 四つの予測型

6.3.2 PF-ODE の表現

6.3.3 アフィン流の同値

6.3.4 正準流の解析（補足）

まとめ

補足：6.3.4 の問い

四つのパラメータ化もアフィン日程も数学的には同値。
それでも、v **予測＋正準線形日程**に利点はあるか？

1. **回帰目標と日程**：条件付き速度のスケール、曲率項
2. **ソルバ含意**：数値積分との相性（詳細は第 9 章）

速度の二種

条件付き：$v_t(\boldsymbol{x}_t|z) = \alpha_t'\boldsymbol{x}_0 + \sigma_t'\boldsymbol{\epsilon}$（教師）
周辺オラクル：$v^\star(\boldsymbol{x}, t) = \mathbb{E}[v_t(\cdot|z) \mid \boldsymbol{x}_t = \boldsymbol{x}]$（推論）

補足：線形日程の条件付き速度

$\alpha_t = 1 - \zeta(t)$、$\sigma_t = \zeta(t)$ と書くと

$$v_t(\boldsymbol{x}_t|z) = \zeta'(t)\,(\boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{x}_0).$$

正準選択 $\zeta(t) = t$ なら $\zeta' = 1$ で、目標は時間に依存しない。

単位スケールの回帰目標（式 (6.3.7)）

$$\mathbb{E}\|v_t(\cdot|z)\|_2^2 = \mathbb{E}\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2^2 + \mathbb{E}\|\boldsymbol{x}_0\|_2^2 = D + \operatorname{Tr}\operatorname{Cov}[\boldsymbol{x}_0] + \|\mathbb{E}\boldsymbol{x}_0\|_2^2.$$

期待目標大きさは t に対して定数。

補足：勾配安定性

データをゼロ平均・単位共分散に標準化すると、
$\alpha'_t \boldsymbol{x}_0$ と $\sigma'_t \boldsymbol{\epsilon}$ が全 t で同程度に寄与する。

$$\mathcal{L}_{\text{velocity}}(\phi) = \mathbb{E}_{t,\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\epsilon}} \| v_\phi(\boldsymbol{x}_t, t) - v_t(\boldsymbol{x}_t|z) \|_2^2.$$

勾配は目標 $\|v_t\|_2$ のスケールに敏感：
端点で潰れる／爆発すると、勾配も消えやすい／跳ねやすい。

正準 $\zeta(t) = t$ の利点

回帰信号そのものからの端点崩壊・爆発がない。

補足：曲率項の消滅

オラクル速度の分解：

$$v^\star = \alpha_t' \boldsymbol{x}^\star + \sigma_t' \boldsymbol{\epsilon}^\star.$$

固定 $\boldsymbol{x}$ で時間微分すると

$$\partial_t v^\star = \underbrace{\alpha_t'' \boldsymbol{x}^\star + \sigma_t'' \boldsymbol{\epsilon}^\star}_{\text{日程の曲率}} + \alpha_t' \partial_t \boldsymbol{x}^\star + \sigma_t' \partial_t \boldsymbol{\epsilon}^\star.$$

線形 $\alpha_t = 1 - t$、$\sigma_t = t$ なら $\alpha_t'' = \sigma_t'' = 0$。
$v^\star$ の時間変化は主に事後 $\partial_t \boldsymbol{x}^\star, \partial_t \boldsymbol{\epsilon}^\star$ を映す。

補足：v 予測との相性

線形日程では $\alpha_t' = -1$、$\sigma_t' = +1$ が定数。
ドリフトに余分な t 依存の再スケールが入らない。

対比

score / x_0 / ϵ 形では、線形日程でも
σ_t'/σ_t や α_t'/α_t が端点付近で急変しうる。

排他的ではないが、$(1-t, t) + v$ は時間依存が透明で安定しやすい。

補足：条件付きエネルギーの最小化

条件付き運動エネルギー（アフィン族内）：

$$K[\zeta] := \int_0^1 \mathbb{E}\|v_t(\cdot|z)\|_2^2 \, dt \propto \int_0^1 \big(\zeta'(t)\big)^2 \, dt.$$

境界 $\zeta(0) = 0$、$\zeta(1) = 1$ のもとで Euler–Lagrange は $\zeta'' = 0$。
よって最小解は $\zeta(t) = t$（直線条件付きパス）。

意味

アフィン族の中で、正準流は $x_0 \to \boldsymbol{\epsilon}$ の最も省エネルギーな動き方。
詳細は命題 7.5.1 へ。

補足：周辺エネルギーの注意

$\zeta(t) = t$ は常に条件付き速度エネルギーを最小化する。
しかし周辺オラクル $v^\star$ のエネルギー最小とは限らない。

$$\boldsymbol{y}_u = (1-u)\boldsymbol{x}_0 + u\boldsymbol{\epsilon}, \quad b_u(\boldsymbol{y}) = \mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{x}_0 \mid \boldsymbol{y}_u = \boldsymbol{y}],$$

$$\kappa(u) = \mathbb{E}\|b_u(\boldsymbol{y}_u)\|_2^2, \qquad v^\star(\boldsymbol{x}, t) = \zeta'(t)\, b_{\zeta(t)}(\boldsymbol{x}).$$

周辺運動エネルギー $K_{\mathrm{marg}}[\zeta] = \int_0^1 \kappa(\zeta(t))(\zeta'(t))^2\, dt$。

補足：周辺最小のスケジュール

$\kappa > 0$ と正則性のもとで最小条件は

$$\kappa(\zeta(t))\big(\zeta'(t)\big)^2 = \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad \zeta'(t) \propto \frac{1}{\sqrt{\kappa(\zeta(t))}}.$$

- κ が大きい所では遅く、小さい所では速く進む
- $\zeta(t) = t$ が周辺最小になるのは κ が定数のときだけ

対比

条件付き：線形が常に定数速の最小。
周辺：パス上の $\kappa(u)$ に依存する。

補足：標本化で v が自然な理由

PF-ODE 標本化は結局速度場を要する。
v 予測はネット出力が ODE 右辺そのもの。

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = v_{\phi_\times}(\boldsymbol{x}, t) \approx v^\star(\boldsymbol{x}, t).$$

$x/\boldsymbol{\epsilon}/s$ は、状態と予測の組み合わせで同じ $v^\star$ を表す
（式 (6.3.2)；オラクル ODE 自体は不変）。

補足：線形項＋ネット項

$x/\boldsymbol{\epsilon}/s$ 形は共通して

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \underbrace{L(t)\boldsymbol{x}}_{\text{既知の線形項}} + \underbrace{N_{\phi_\times}(\boldsymbol{x}, t)}_{\text{ネット依存項}}.$$

例（$\boldsymbol{\epsilon}$ 予測）：

$$L = \frac{\alpha_t'}{\alpha_t}, \quad N = -\sigma_t\Big(\frac{\alpha_t'}{\alpha_t\sigma_t} - \frac{\sigma_t'}{\sigma_t}\Big)\boldsymbol{\epsilon}_{\phi_\times}.$$

指数積分型ソルバ（DPM-Solver など）がこの構造を利用する（第 9 章）。

補足：正準線形＋ v と Euler

$\boldsymbol{x}_t = (1-t)\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{\epsilon}$ なら、一つの v 予測から端点が復元できる：

$$\hat{\boldsymbol{x}}_0 = \boldsymbol{x}_t - t\, v_{\phi_\times}, \qquad \hat{\boldsymbol{\epsilon}} = \boldsymbol{x}_t + (1-t) v_{\phi_\times}.$$

$t \to s$ の一歩：

$$(1-s)\hat{\boldsymbol{x}}_0 + s\hat{\boldsymbol{\epsilon}} = \boldsymbol{x}_t + (s-t) v_{\phi_\times},$$

これは学習速度場の**素の Euler 更新**そのもの。

補足：6.3.4 の結論

v ＋正準線形には、定数目標スケール・曲率ゼロ・ODE との直結など
理論的な利点がある。
それでも万能ではない。

- アーキテクチャ、正規化、時間重み、サンプラ、guidance
- 正則化、データスケール、訓練予算

最適構成はデータと目的に依存し、検証とアブレーションで決める。

区切り：6.3 のまとめ

6.3.1 四つの予測型

6.3.2 PF-ODE の表現

6.3.3 アフィン流の同値

6.3.4 正準流の解析（補足）

まとめ

6.3 のまとめ（1）

- **予測**：命題 6.3.1 と図 6.1 で四つのオラクルが同値
- **PF-ODE**：命題 6.3.2 で同じ場の四つの書き方
- **アフィン日程**：命題 6.3.3 で正準／三角形へ写せる
- **損失**：結論 6.3.2 で時間重みを除き同値

6.3 のまとめ（2）

- 同値はオラクル情報・周辺パス・人口目的の水準
- 有限ネット・重み・離散化では実務差が残る
- （補足）$(1-t,t)+v$ は安定で透明だが、万能ではない

次（6.4）

背後の共通言語として、Fokker–Planck ／連続方程式を見る。